8.2.3 EPR 佯谬和 Bell 不等式

Einstein，PodoLsky 和 Rosen 曾提出著名的 EPR 佯谬来质疑量子态塌缩。Bohm 据此理论提出以下理想实验方案：考虑中性 π^0 介子到电子-正电子对的衰变:

$$\pi^0 \to e^- + e^+$$

假设 π^0 介子是静止的, 则衰变发生后电子和正电子朝相反的方向运动。由于 π^0 的自旋是零，角动量守恒要求电子和正电子对处于自旋单态:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)$$

如果分别测量（比如用 S-G 装置）电子和正电子的自旋，测量方向 a, b 独立且任意，多次实验的统计平均必为 0：

$$\langle s_{1,\boldsymbol{a}}\rangle = \langle s_{2,\boldsymbol{b}}\rangle = \frac{1}{2}\frac{\hbar}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = 0$$

但是，如果我们把两个测量装置的方向设置成相同（取为 z 方向），并且在每次实验时把两边的结果相乘，则多次实验的统计平均应为：

$$\langle s_{1,z}s_{2,z}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}({}_2\langle\downarrow|{}_1\langle\uparrow| - {}_2\langle\uparrow|{}_1\langle\downarrow|)\hat{s}_{1,z}\hat{s}_{2,z}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right) = -\frac{\hbar^2}{4}$$

这个结果从量子力学的角度看是自然的，因为对一个自旋的测量必然使得体系的量子态由自旋单态塌缩到其测量值（即本征值）对应的本征态，从而使另一自旋也处于同方向的本征态，且本征值相反，这就是**量子纠缠**。于是，不仅统计平均，每次实验的结果实际上都应该是 $-\hbar^2/4$。

爱因斯坦等人并不否认量子力学对实验结果的预测，但认为几率解释并不完备。引发“矛盾”的关键在于，每次实验对两个自旋的测量时间间隔并没有限制，故而可以将两个测量装置的距离 d 设置的足够远，能够保证两边测量的时间间隔 $\Delta t < d/c$。按照相对论的语言，任何信息的传播都不能超过光速，而实际情况是后测量的自旋状态被先测量的自旋完全确定了。据此他们认为，每次测量的结果在衰变发生之时就应是确定的，并由某个额外的参量 λ 决定, 由于每次实验 λ 的取值和其决定测量结果的机制都无从而知，因此被称为隐变量。但是基于实验结果，必然存在某个函数 $A(\boldsymbol{a}, \lambda)$, 给出电子测量的结果, 另一个函数

$B(\boldsymbol{b},\lambda)$ 给出正电子测量的结果，其值仅能取 ±1，即:

$$A(\boldsymbol{a},\lambda)=\pm1,\quad B(\boldsymbol{b},\lambda)=\pm1$$

其中 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为测量的方向。并且当测量方向相同时对于所有可能的 λ，必有:

$$A(\boldsymbol{a},\lambda)=-B(\boldsymbol{a},\lambda) \tag{8.10}$$

多年来，人们提出了不少繁杂的隐变量理论，做为量子力学的补充，但人们始终无法判断其正确性。直到 1964 年，贝尔提出一种推广的实验方案，并据此证明隐变量理论和量子力学其实是不相容的。

贝尔的方案是进行三组独立的实验，在第一组实验中，将两个测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 并通过多次实验得到每次测量两边结果乘积的统计平均。量子力学对实验结果的预测为（参见作业 w13-3，将 $\boldsymbol{a}$ 方向设为 z 方向即可）:

$$\langle s_{1,\boldsymbol{a}}s_{2,\boldsymbol{b}}\rangle=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$$

进行第二组实验时，测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{c}$；进行第三组实验时，测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 。

如果考虑隐变量理论，第一组实验的结果应为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\int\rho(\lambda)A(\boldsymbol{a},\lambda)B(\boldsymbol{b},\lambda)d\lambda$$

其中 $\rho(\lambda)$ 是隐变量的几率分布函数，它是非负的，并且满足归一化条件 $\int\rho(\lambda)\mathrm{d}\lambda=1$，除此之外不做任何假定。由（8.10）式可以消去 B :

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=-\int\rho(\lambda)A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

第二组实验也有类似关系，于是两组实验的结果之差为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-\int\rho(\lambda)[A(\boldsymbol{b},\lambda)-A(\boldsymbol{c},\lambda)]A(\boldsymbol{a},\lambda)d\lambda$$

又由于 $[A(\boldsymbol{b},\lambda)]^2=1$:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-\int\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)d\lambda$$

考虑到 $A=\pm1$，有

$$-1\leqslant A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)\leqslant+1$$

而

$$\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]\geqslant 0$$

因此，

$$|P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})|\leqslant\int\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]\mathrm{d}\lambda=1+P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$$

这就是著名的**贝尔不等式**，它对任何隐变量理论都成立，因为我们对隐变量的属性和它们的分布 ρ 没有做任何假设。

很容易证明，量子力学预测的结果与贝尔不等式是不相容的。比如，设三个矢量处于同一个平面内，$\boldsymbol{c}$ 分别与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 成 45° 夹角，这种情况下量子力学的结果为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=0,\quad P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=-1/\sqrt{2}$$

显然不满足贝尔不等式。

Clauser 等人完成了贝尔这一想法的实验实现，并再次证实了量子力学的正确性。他们也因此获得了 2022 年诺贝尔物理学奖。

8.3 自旋轨道耦合

我们继续以碱金属原子内的价电子为例讨论一般的中心立场下的能量本征方程问题。如果仍考虑哈密顿算符:

$$H=\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+V(r)=\frac{p_r^2}{2\mu}+V(r)+\frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu r^2}$$

计及自旋自由度时，其守恒力学量完全集可以选为 $\{H,\boldsymbol{l}^2,l_z,s_z\}$（$\boldsymbol{s}^2$ 只有一个本征值 $3\hbar^2/4$，无法用于区分自旋状态）。因为哈密顿算符中不含有自旋算符，能量本征值仍为 E_{nl}，而其正交归一完备的本征态为 $|nlmm_s\rangle$，在 $\{\boldsymbol{r},s_z\}$ 表象下即 $\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)\chi_{m_s}$。能级简并度由原来的 $2l+1$ 变为 $2(2l+1)$。

由于以上情况能级不变，为了解释碱金属原子光谱的双线结构，必须考虑其他的相互作用。实际上，如果从相对论量子力学中的运动方程（即狄拉克方程）出发，考虑中心力场问题的非相对论极限，哈密顿量中将出现一项**自旋轨道**

耦合作用 $\xi(r)\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$，其中

$$\xi(r)=\frac{1}{2\mu^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$$

加入该项后的哈密顿量变为:

$$H=\frac{p_r^2}{2\mu}+V(r)+\frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu r^2}+\xi(r)\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s} \tag{8.11}$$

为了求解其本征方程, 需要选择合适的守恒力学量完全集。考虑到自旋自由度和空间自由度相互独立, 算符对易, 再由角动量的基本对易式, 容易证明: $[H,\boldsymbol{l}^2]=0$, 但 $[H,l_z]\neq0$, $[H,s_z]\neq0$。因此还需要找到另外两个与 H 和 $\boldsymbol{l}^2$ 都对易的算符。

8.3.1 总角动量及其本征方程

定义电子的**总角动量** $\boldsymbol{j}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{s}$ ，同样满足角动量的基本对易式:

$$[j_\alpha,j_\beta]=\mathrm{i}\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}j_\gamma,\quad \left[\boldsymbol{j}^2,j_\alpha\right]=0$$

其中 $\boldsymbol{j}^2=j_x^2+j_y^2+j_z^2$, $\alpha,\beta,\gamma=x,y,z$。

容易证明, $\boldsymbol{j}^2$ 和 j_z 与 H 和 $\boldsymbol{l}^2$ 都对易。于是, 可以将守恒力学量完全集选为 $\left\{H,\boldsymbol{l}^2,\boldsymbol{j}^2,j_z\right\}$。为了求解能量本征方程, 需要先求出 $\left\{\boldsymbol{l}^2,\boldsymbol{j}^2,j_z\right\}$ 的共同本征函数。

在 $\{\theta,\varphi,s_z\}$ 表象中, 设 $\left\{\boldsymbol{l}^2,\boldsymbol{j}^2,j_z\right\}$ 的共同本征函数为:

$$\phi\left(\theta,\varphi,s_z\right)=\begin{pmatrix}\phi_{\hbar/2}(\theta,\varphi)\\ \phi_{-\hbar/2}(\theta,\varphi)\end{pmatrix}\equiv\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

首先要求它是 $\boldsymbol{l}^2$ 的本征态，即 $\boldsymbol{l}^2\phi=C\phi$ ，亦即

$$\boldsymbol{l}^2\phi_1=C\phi_1,\quad \boldsymbol{l}^2\phi_2=C\phi_2$$

这说明两个分量波函数 ϕ_1 与 ϕ_2 都应是 $\boldsymbol{l}^2$ 的本征态, 并且对应的本征值相同。

其次要求 ϕ 为 $\hat{j}_z$ 的本征态, 即

$$\hat{j}_z\phi=j_z\phi$$

其中 $\hat{j}_z = \hat{l}_z + \hat{s}_z$，将算符 $\hat{s}_z$ 的矩阵形式带入得

$$\hat{l}_z \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = j_z \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

即

$$\hat{l}_z \phi_1 = (j_z - \hbar/2)\, \phi_1$$
$$\hat{l}_z \phi_2 = (j_z + \hbar/2)\, \phi_2$$

这个说明 ϕ_1 与 ϕ_2 都应是 $\hat{l}_z$ 的本征态, 但本征值相差 $\hbar$。因此, 可以将 $\left\{\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z\right\}$ 的共同本征函数取为:

$$\phi\left(\theta, \varphi, s_z\right) = \begin{pmatrix} a\mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) \\ b\mathrm{Y}_{l,m+1}(\theta, \varphi) \end{pmatrix}$$

满足条件:

$$\boldsymbol{l}^2 \phi = l(l+1)\hbar^2 \phi, \quad j_z \phi = (m + 1/2)\hbar\phi = m_j \hbar\phi$$

最后要求 $\phi\left(\theta, \varphi, s_z\right)$ 是 j^2 的本征态，即

$$\boldsymbol{j}^2 \begin{pmatrix} a\mathrm{Y}_{lm} \\ b\mathrm{Y}_{l,m+1} \end{pmatrix} = \lambda\hbar^2 \begin{pmatrix} a\mathrm{Y}_{lm} \\ b\mathrm{Y}_{l,m+1} \end{pmatrix} \tag{8.12}$$

其中 λ 为待定的无量纲本征值。由于

$$\boldsymbol{j}^2 = (\boldsymbol{l} + \boldsymbol{s})^2 = \boldsymbol{l}^2 + \boldsymbol{s}^2 + 2\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l} = \boldsymbol{l}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\left(\sigma_x l_x + \sigma_y l_y + \sigma_z l_z\right)$$

前两项作用到 ϕ 上的结果是显然的，我们需要计算第三项：

$$
\begin{aligned}
&(\sigma_x l_x + \sigma_y l y + \sigma_z l_z) \begin{pmatrix} aY_{lm} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix} \\
=&l_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aY_{lm} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix} + l_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aY_{lm} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix} + l_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aY_{lm} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix} \\
=&l_x \begin{pmatrix} bY_{l,m+1} \\ aY_{lm} \end{pmatrix} + l_y \begin{pmatrix} -ibY_{l,m+1} \\ iaY_{lm} \end{pmatrix} + l_z \begin{pmatrix} aY_{lm} \\ -bY_{l,m+1} \end{pmatrix} \\
=&\begin{pmatrix} (l_x - il_y)\, bY_{l,m+1} \\ (l_x + ily)\, aY_{lm} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} am\hbar Y_{lm} \\ -b(m+1)\hbar Y_{l,m+1} \end{pmatrix} \\
=&\begin{pmatrix} b\sqrt{(l+m+1)(l-m)}\hbar Y_{lm} \\ a\sqrt{(l+m+1)(l-m)}\hbar Y_{l,m+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} am\hbar Y_m \\ -b(m+1)\hbar Y_{l,m+1} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

其中用到角动量升降算符 $l_\pm = l_x \pm i l_y$ 的性质（以后会具体证明）：

$$
\begin{aligned}
l_+|lm\rangle &= \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\hbar|l, m+1\rangle \\
l_-|lm\rangle &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar|l, m-1\rangle
\end{aligned}
$$

带入本征方程（8.12），比较系数得：

$$
\begin{aligned}
[l(l+1) + 3/4 + m]\, a + \sqrt{(l-m)(l+m+1)}b &= \lambda a \\
\sqrt{(l-m)(l+m+1)}a + [l(l+1) + 3/4 - (m+1)]b &= \lambda b
\end{aligned}
$$

这是 a, b 的线性齐次方程组，有非平庸解的条件为：

$$
\begin{vmatrix} l(l+1) + 3/4 + m - \lambda & \sqrt{(l-m)(l+m+1)} \\ \sqrt{(l-m)(l+m+1)} & l(l+1) + 3/4 - m - 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0
$$

解得：$\lambda_1 = (l + 1/2)(l + 3/2)$，$\lambda_2 = (l - 1/2)(l + 1/2)$，或表示成

$$
\lambda = j(j+1), \quad j = l \pm 1/2
$$

将本征值带入本征方程并利用归一化条件，即可得到 a,b 的取值:

$$\text{当 } j=l+1/2,\quad \phi\left(\theta,\varphi,s_z\right)=\frac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix}\sqrt{l+m+1}\mathrm{Y}_{lm}\\ \sqrt{l-m}\mathrm{Y}_{l,m+1}\end{pmatrix}$$

$$\text{当 } j=l-1/2,\quad \phi\left(\theta,\varphi,s_z\right)=\frac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix}-\sqrt{l-m}\mathrm{Y}_{lm}\\ \sqrt{l+m+1}\mathrm{Y}_{l,m+1}\end{pmatrix}$$

下面讨论好量子数 m_j 的取值:

当 $j=l+1/2$ 时, $m_{\max}=l, m_{\min}=-(l+1)$, 即 $m=l,l-1,\cdots,0,\cdots,-(l+1)$, 而 $m_j=m+1/2$，有

$$\begin{aligned}m_j&=l+1/2,\ l-1/2,\ \cdots,\ 1/2,\ \cdots,\ -(l+1/2)\\&=j,\ j-1,\ \cdots,\ 1/2,\ \cdots,-j\end{aligned}$$

共有 $(2j+1)$ 个可能取值。

当 $j=l-1/2$ 时，$l\neq 0$，否者本征波函数为零。而 $m_{\max}=l-1, m_{\min}=-l$, 相应的

$$\begin{aligned}m_j&=l-1/2,l-3/2,\cdots,-l+3/2,-l+1/2\\&=j,\quad j-1,\quad \cdots,-j+1,\quad -j\end{aligned}$$

综上所述，我们将$\left\{\boldsymbol{l}^2,\boldsymbol{j}^2,j_z\right\}$ **的共同本征态记为** $|ljm_j\rangle$**，其满足的正交归一关系为**:

$$\langle l'j'm_j'|ljm_j\rangle=\delta_{ll'}\delta_{jj'}\delta_{m_jm_j'}$$

对应的本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2, j(j+1)\hbar^2, m_j\hbar$**，其中** $l=0,1,2,\cdots,\ j=l\pm1/2$**（当** $l=0$ **时，** $j=1/2$**）**$, m_j=-j,-j+1,\cdots,j-1,j$。

对于 $l=0$ 情况，不存在自旋轨道耦合, 总角动量即自旋，因此 $j=s=1/2, m_j=m_s=\pm1/2$，波函数可以表示为

$$\begin{cases}\phi_{0\frac{1}{2}\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}\mathrm{Y}_{00}\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ \phi_{0\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}0\\\mathrm{Y}_{00}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{cases}$$